

UniVTAC 触觉力与视觉表征 · 原理说明

从同一张 FEM 凝胶网格派生三种表征：逐 marker 力 `marker_force` · 稠密力场 `force_field` · 无 marker 图像 `gel_particle`

UniVTAC 在每个夹爪指上仿真一个 GelSight 式视触觉传感器。凝胶垫是 UIPC(FEM)解算的软体；Taxim 把接触高度渲成彩色 gel 图，UIPC 形变后的凝胶表面驱动传感器纹理。**所有触觉表征——数值的力**（`marker_force` / `force_field`）和无 marker 的图像（`gel_particle`）——都从这同一张网格「重采样」出来。「绑定 mesh」就是这个重采样机制：把固定的材料点用重心坐标钉在网格三角面上，网格怎么动、力怎么分布，它们就怎么读出来。

1 · 总览：一张网格，两条分支



两类表征、分辨率不同、二者共存（勿混）：

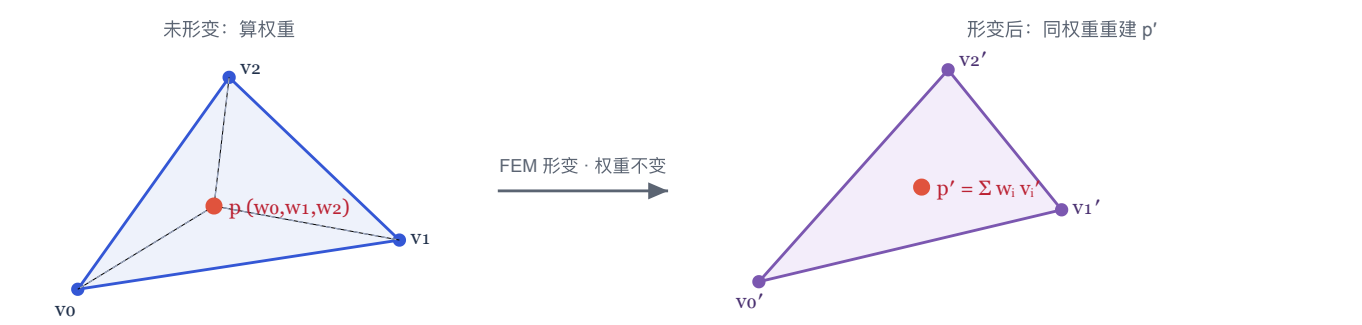
- 数值类（`marker_force` / `force_field`）= 力向量矩阵。`marker_force` $9 \times 7 \times 3$ ；`force_field` $64 \times 48 \times 3$ （48 行 $\times$ 64 列 $\times$ 3 方向：xy 剪切, z 法向）。
- 图像类（`rgb` / `gel_particle` / `marker` 图）= $320 \times 240 \times 3$ `uint8` 图片，即 GelSight 相机分辨率。

想用数值力学 $\rightarrow$ 取 $64 \times 48 \times 3$ ；想用图像学 $\rightarrow$ 取 $320 \times 240 \times 3$ 。二者都在 h5 里。

2 · 核心：网格 $\rightarrow$ 材料点的重心绑定

`marker` / 粒子不是网格顶点，而是凝胶表面上任意密度的采样点。每个点在未形变表面上落在某个三角面 (v_0, v_1, v_2) 内，用一组只算一次、之后固定的重心权重 (w_0, w_1, w_2) 表示：

$$p(t) = w_0 \cdot v_0(t) + w_1 \cdot v_1(t) + w_2 \cdot v_2(t), \quad w_0 + w_1 + w_2 = 1$$



权重固定，顶点 $v_i(t)$ 每帧由 FEM 更新——材料点永远跟着它所在那小片凝胶一起动，就像真实印在胶面上的点。这与 `marker` 光流是同一套绑定（`_gen_marker_weight`）。到图像像素再经相机内参投影 $uw = \Pi(p)$

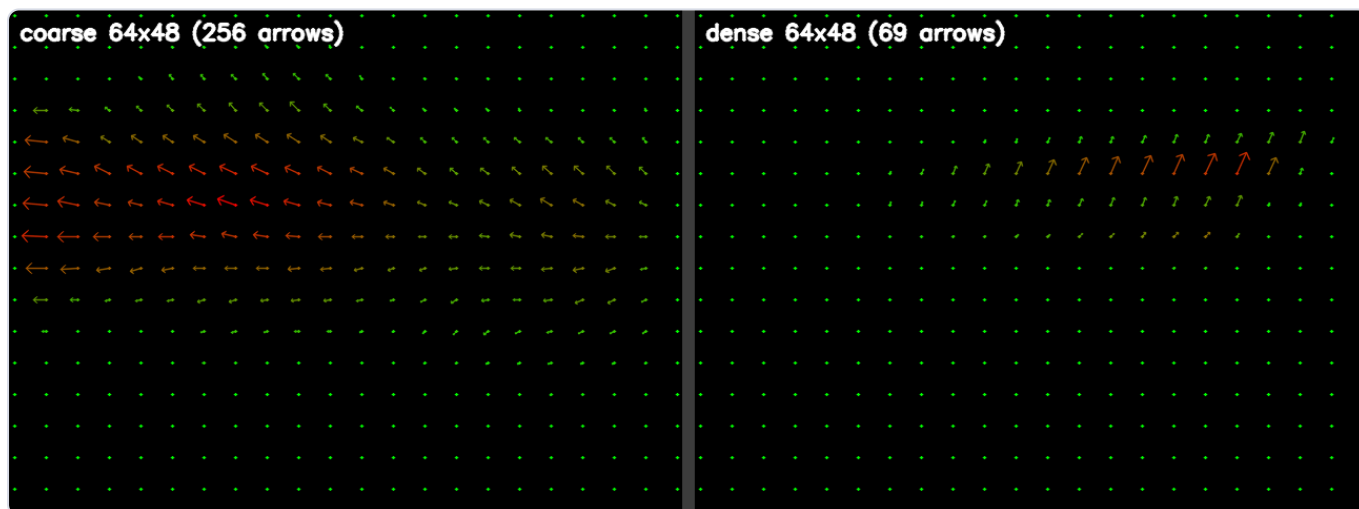
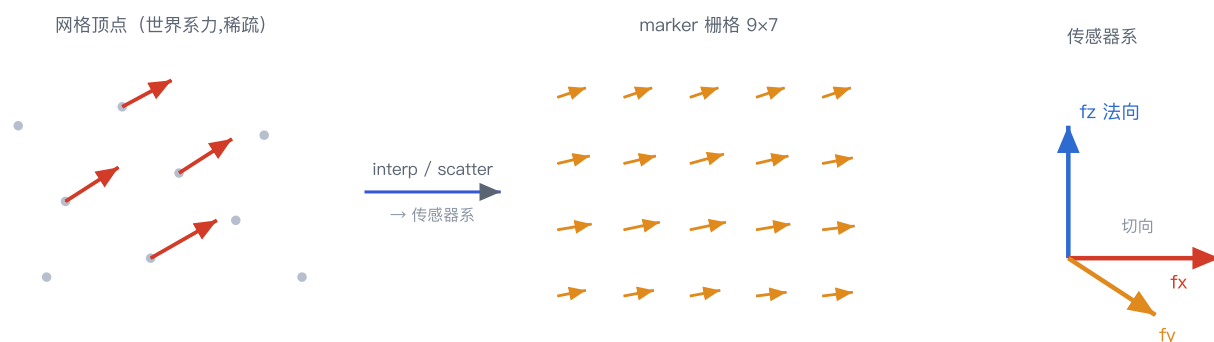
(320×240 图)。

3 · 逐顶点三维力 → 逐 marker (分解切向 / 法向)

物理接触力直接来自 UIPC 接触求解器：`get_contact_gradient()` 返回每个接触顶点的世界系三维力 f_v (稀疏, 非接触顶点为零) ——逐顶点接触力 $\approx -\text{grad}$ 。用同一套绑定把它们搬到 marker 上, 两种方式:

- (a) **interp / gather**: 每个 marker 采样力场, $f_m = w_0 f_{v0} + w_1 f_{v1} + w_2 f_{v2}$ 。与 marker 光流对齐, 不守恒。
- (b) **scatter / nearest**: 每个表面顶点把整份力扔给最近的 marker, 守恒总力。

随后每个 marker 力从世界系旋到传感器系: f_x, f_y = 平面切向, f_z = 法向。结果是一个 $9 \times 7 \times 3 = 63$ 的 marker 力场, 数据集键 `tactile/<finger>/marker_force`, 形状 $(T, 63, 3) = (T, 9 \times 7, 3)$; 量级约 $1e-3 \sim 1e-2$ (与 ContactWorld TacFF 同量级)。



TacFF 可视化(黑底 quiver): 箭头 = 平面切向 (f_x, f_y), 颜色 = 法向 $|f_z|$ (绿低 $\rightarrow$ 红高)。左右为 169 / 615 节点凝胶插到同一 64×48 栅格——接触处受力的 marker 数不同 (256 vs 69 非零箭头)。

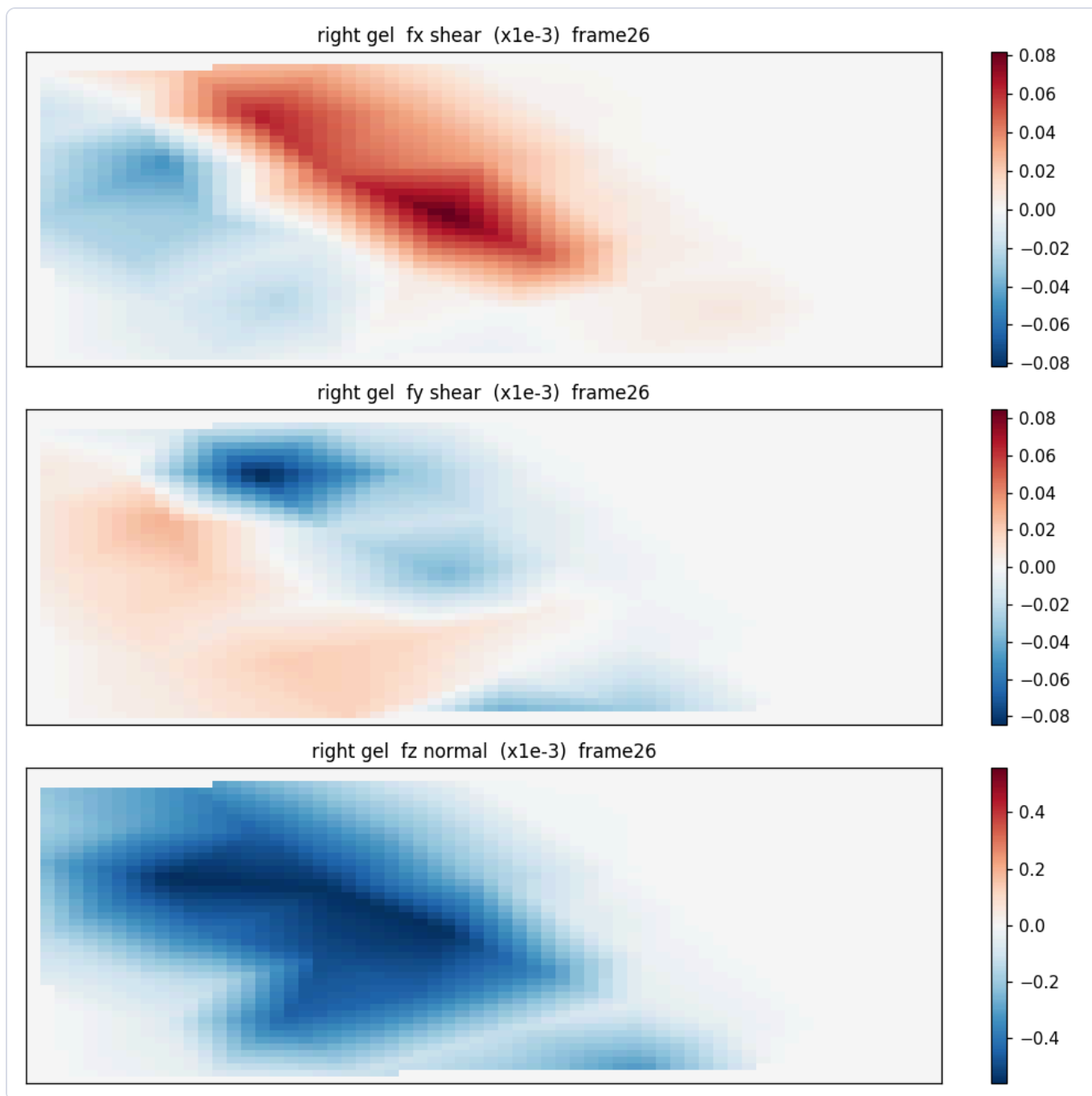
4 · 稠密力场 `force_field` ($64 \times 48 \times 3$) 与分辨率

marker 栅格 ($9 \times 7 = 63$) 其实已接近凝胶网格的有效分辨率: 169 个网格节点里, 峰值接触时只有约 65 个在受力。用同一套重心绑定把逐顶点力插到更密的规则栅格 g (默认 64×48):

$$F(g) = \sum_{i \in \text{tri}(g)} w_i(g) \cdot f_{v_i}^{\text{sensor}} \Rightarrow \text{force_field} \in \mathbb{R}^{(T, 48, 64, 3)}$$

- 方案 A (已实现, `get_force_field`): 把逐顶点力重心插到 $64 \times 48 \rightarrow (48, 64, 3)$ 。更密更平滑, 但不超过 mesh 的信息量 ($64 \times 48 = 3072$ 格子插约 65 个真实样本 $\approx 47 \times$ 上采样)。

- **方案 B（网格细化）：**在 UIPC 里加密凝胶 FEM 网格（169 → 615 节点），换取真正更高的空间分辨率，代价是求解更慢；接口不变，同一个 `get_force_field` 即返回更高分辨率的力。



一帧 `force_field` 的三个分量热图（64×48）：fx 剪切、fy 剪切、fz 法向（单位 $\times 10^{-3}$ ）。fz 深蓝 = 法向压入最强处，fx/fy 显示切向拖拽方向。这就是可直接喂给网络的 64×48×3 数值力场。

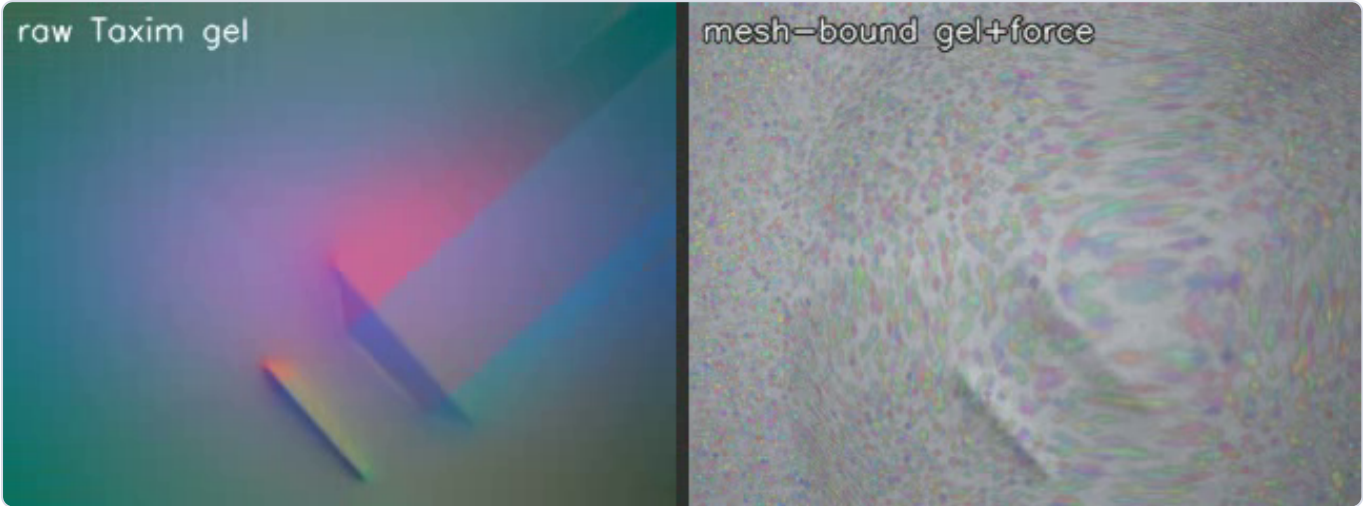
保真边界：`force_field` 是把约网格分辨率的力信号插值/上采样到规则栅格，没有凭空产生新的传感分辨率。要更保真就走方案 B 加密网格，而不是单纯调大栅格。采集时建议只存无损的 `vertex_force`（逐顶点、传感器系），`force_field` 离线重算（RAW→冲洗；离线与在环 $\sim 1e-10$ 吻合）。见 [docs/ForceField.md](#)。

5 · mesh-bound 视觉表征：gel_particle

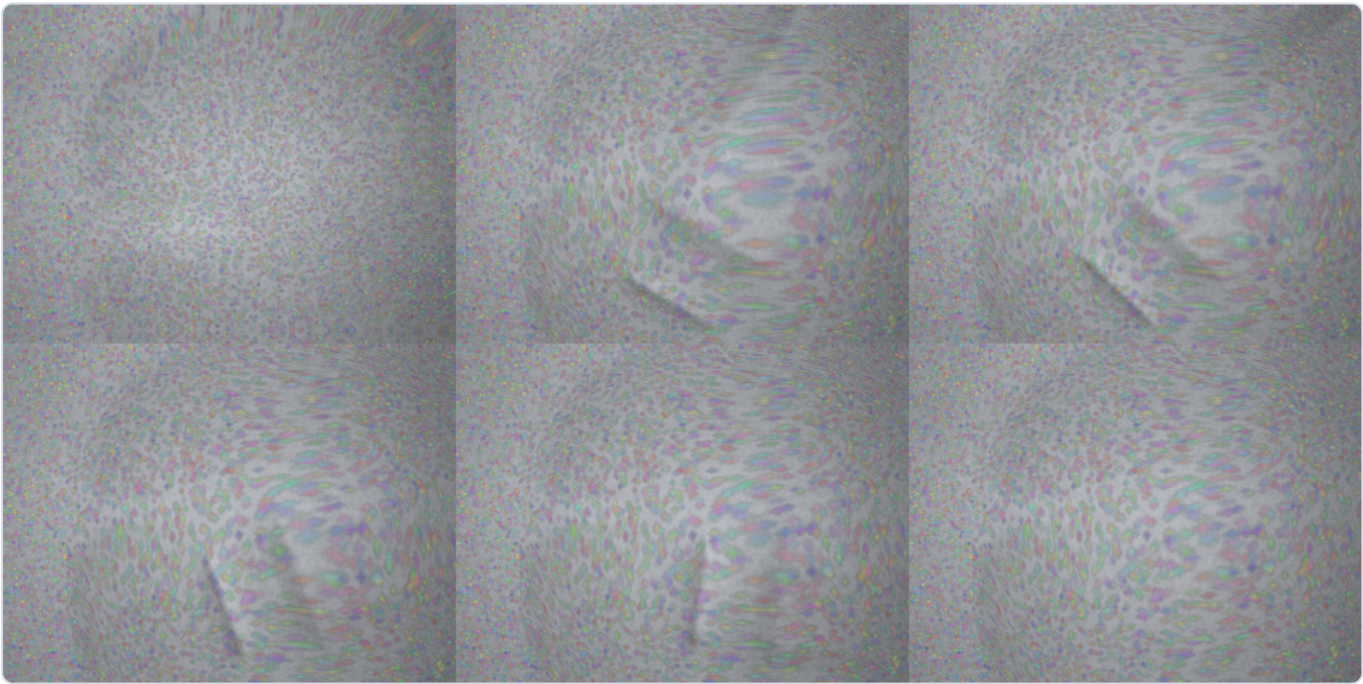
目标是一张无 marker、像真实 GelSight「gel + force」的银灰图像，其纹理运动是真实的 FEM 表面形变。把第 2 节的绑定用在一片稠密粒子上：

- ① **绑定：**表面铺稠密粒子，各自重心绑定三角面，记录静止 uv： uv_0 。

- ② 真实位移：每帧由形变网格重建粒子当前 uv,减去凝胶刚性平移 $\rightarrow d = uv_{def} - uv_o - rigid$ 。
- ③ 稠密化：散点位移经归一化卷积扩成整幅稠密位移场 $D(x) = (G_\sigma * \Sigma d_p \delta) / (G_\sigma * \Sigma \delta)$ 。
- ④ 平流：用 D 反向重采样全画幅细密彩色斑点涂层 $I(x)=coating(x-D(x))$ ——涂层随真实形变而动（无方块伪影）。
- ⑤ 底色：从 Taxim 亮度重建明亮银灰底（保留真实接触压痕 blob）+ 单通道灰噪声。



接触峰值帧：左 = 原始 Taxim 光学 gel（物体棱边压入的彩色光度阴影）；右 = 同一接触的 mesh-bound 无 marker 表征，斑点涂层被真实 FEM 表面位移平流,压痕形状与左侧一致。



一条 lift_can 抓取六阶段（approach $\rightarrow$ contact $\rightarrow$ PEAK $\rightarrow$ hold $\rightarrow$ ease $\rightarrow$ release）：接触形变在 PEAK 出现、release 消退，斑点随真实形变流动。

6 · 两种「运动来源」：真实 vs 力代理

版本	位移场 D 来源	物理含义	是否需在环
mesh-bound（真实版）	粒子真实 uv 位移 (§5②)	= 真实 FEM 表面形变，逐材料点精确	是（每帧要网格位置）

force_field 代理版	由 force_field 反推：剪切拖拽 + 法向梯度外扩	= 真实接触力驱动的启发式位移（近似）	否（可从 h5 离线渲染）
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------

两者的「力」都源自真实接触求解 (§3)：mesh-bound 用力所导致的真实位移，代理版直接用 force_field 驱动位移模型。代理版可离线快速出图；mesh-bound 需一次在环采集但最忠实。

7 · 小结

表征	形状	原理一句话	代码 / 文件
重心绑定	—	材料点 = $\sum w_i v_i(t)$ ，权重算一次固定；marker/粒子共用	<code>_gen_marker_weight</code>
vertex_force	(T, N_v, 3)	$f \approx -\text{grad}(\text{get_contact_gradient}) \rightarrow$ 传感器系；无损存储	PATCH-A
marker_force	(T, 63, 3)	逐顶点力 interp/scatter 到 9×7 marker, 分解 fx,fy,fz	<code>get_marker_force</code>
force_field	(T, 48, 64, 3)	逐顶点力重心插值到 64×48 栅格；上采样非新分辨率(A/B)	<code>docs/ForceField.md</code>
gel_particle	(T, 240, 320, 3)	粒子真实位移 $\rightarrow$ 归一化卷积稠密场 $\rightarrow$ 平流银灰涂层	<code>get_gel_particle_image</code> · PATCH-G

UniVTAC · NeoSim 分支 · 触觉力/视觉表征原理 | `envs/sensors/tactile.py`, `third_party/TacEx/.../uipc_sim.py`, `docs/ForceField.md` | 视频: `gel_particle_meshbound.mp4`, `gel_particle_v2.mp4`